

Resourcify-Drejebog

Koncept, arkitektur og løsningsbeskrivelse baseret på analyse af Resourcify

Intern strategi- og teknisk dokumentation

28. maj 2026

- Indholdsfortegnelse
- 1. Executive Summary
 - Konteksten
 - Vores tese
 - Hvad denne drejebog leverer
- 2. Markedssituationen og mulighed
 - 2.1 Marked og drivere
 - 2.2 Kunde-segmentering
 - 2.3 Hvorfor nu
- 3. Vores løsningskoncept
 - 3.1 Vision
 - 3.2 Kernekoncept i 5 sætninger
 - 3.3 Hovedmoduler (slutbruger-perspektiv)
- 4. Arkitektur i overblik
 - 4.1 Arkitektur-principper
 - 4.2 Lag-arkitektur
 - 4.3 Multi-tenant model
 - 4.4 Miljø-strategi
- 5. Funktionelt landskab
 - 5.1 Master Data Management — P0
 - 5.2 Operations Flow — P0
 - 5.3 Documents AI / IDP — P0 (vores wedge)

- 5.4 Insights Engine — P1
- 5.5 Compliance Suite — P0/P1
- 5.6 Reporting & Analytics — P0/P1
- 5.7 Compliance-rolemodel — P0
- 5.8 Open API & Integrations — P1 (vores wedge)
- 5.9 Mobile & PWA — P0/P1
- 6. Teknisk opbygning
 - 6.1 Tech-stack — anbefalet
 - 6.2 Data-model — kerne-entiteter
 - 6.3 GraphQL operations — minimum surface
 - 6.4 Sikkerhed & Compliance — baseline
 - 6.5 DevOps & Quality
- 7. Outcomes — hvad platformen leverer
 - 7.1 For slutkunden
 - 7.2 For os (forretning)
 - 7.3 Strategiske outcomes
- 8. Differentiering — vores wedges
 - Wedge 1: Healthcare-first vertikal
 - Wedge 2: Cloud QES (Qualified Electronic Signature)
 - Wedge 3: Open API + Developer Portal
 - Andre identificerede svagheder (Phase 2)
- 9. Build-roadmap — 12 ugers MVP
 - Sprint 1 (uge 1-2): Foundation
 - Sprint 2 (uge 3-4): Master Data + RBAC
 - Sprint 3 (uge 5-6): Operations Flow
 - Sprint 4 (uge 7-8): Reporting v1
 - Sprint 5 (uge 9-10): Documents AI
 - Sprint 6 (uge 11-12): Compliance v1 + Polish
 - Phase 2 (uge 13-24): Vækst
- 10. Drift, omkostninger og enheds-økonomi
 - 10.1 MVP build-cost (12 uger)
 - 10.2 Drift pr. måned (efter MVP, ved 10 kunder)
 - 10.3 GTM år 1
 - 10.4 Unit Economics

- 10.5 Funding-strategi
- 11. Risici og mitigering
- 12. Anbefalede næste skridt
 - Beslutninger der skal tages NU
 - Eksekverbare aktiviteter (uge 1-2)
 - Milepæle år 1
- Appendiks: Kilder

Indholdsfortegnelse

1. Executive Summary
 2. Markedssituationen og mulighed
 3. Vores løsningskoncept
 4. Arkitektur i overblik
 5. Funktionelt landskab
 6. Teknisk opbygning
 7. Outcomes — hvad platformen leverer
 8. Differentiering — vores wedges
 9. Build-roadmap — 12 ugers MVP
 10. Drift, omkostninger og enheds-økonomi
 11. Risici og mitigering
 12. Anbefalede næste skridt
-

1. Executive Summary

Konteksten

EU's CSRD- og ESPR-lovgivning tvinger fra 2024-2027 omkring **50.000 europæiske virksomheder** til at rapportere på affald, materialestrømme og CO₂-emissioner fra deres operationer. Samtidig er kommerciel affaldshåndtering en €100+ mia. industri, der stadig domineres af manuelle processer, PDF-fakturaer og e-mail-koordinering.

Resourcify (Hamburg, grundlagt 2015) har på 8 år bygget en B2B SaaS-plattform der digitaliserer denne værdikæde for store kunder som BMW, McDonald's, Hornbach, Bosch, Maersk og Johnson & Johnson. De har rejst **€23M total** (€14M Series A i Sep 2023 ledet af Vorwerk Ventures), styrer **€100M+ affald** på platformen, og driver en two-sided marketplace med **800+ recyclers i 19+ lande**.

Vores tese

Resourcify har valideret markedet — men deres tech-stack er ikke deres moat. Deres reelle barriere er:

1. Et 8-årigt recycler-netværk
2. Compliance-ekspertise (CSRD, EANV, EPR)
3. Enterprise sales-cykluser (6-12 mdr)

Vi kan vinde mod dem ved at angribe **én vertical (healthcare) med dybere compliance, bedre AI, og en åben API-strategi** — bygget på en moderne, modulær arkitektur der koster 1/3 af deres legacy-investering at opnå.

Hvad denne drejebog leverer

Et fuldt udspecificeret koncept til at bygge en konkurrerende cirkulær-økonomi-plattform, inklusive arkitekturvalg, feature-prioritering, build-roadmap, omkostningsmodel og go-to-market-strategi. Designet til at kunne kickes off med et 2-3 personers team og en initial investering på **~€86k (MVP)** plus **~€340k år 1 GTM**.

2. Markedssituationen og mulighed

2.1 Marked og drivere

Driver	Beskrivelse	Tidshorisont
CSRD (EU)	50.000+ virksomheder skal rapportere ESG, inkl. ESRS E5 (Resource Use & Circular Economy)	Ikraft 2024-2027
EPR-udvidelser	Extended Producer Responsibility for tekstiler, batterier, byggemat.	2025-2028
Right-to-Repair	EU's RTR-direktiv kræver dokumentation af komponentstrømme	2025+
ESPR / Digital Product Passport	Hvert produkt får digital pasport med materialesammensætning	2027+
Tysk EANV	E-affaldsregister er obligatorisk for farligt affald (kr. signatur)	Allerede ikraft
CRMA (Critical Raw Materials Act)	Krav om genvunden andel i kritiske materialer	2030

2.2 Kunde-segmentering

Tre primære buyer-segmenter, ranked efter tilgængelighed:

Segment A: Manufacturing & Industri (BMW, Continental, Bosch, Stihl) - ACV: €100-200k, sales-cyklus 9-12 mdr - Pain: CSRD-rapportering, Scope 3 emissioner, omkostnings-optimering - Beslutter: Head of Sustainability + CFO

Segment B: Healthcare & Pharma (Helios, Karl Storz, J&J, Dräger) — **VORES MÅL** - ACV: €80-150k, sales-cyklus 6-9 mdr - Pain: Medicinsk affald-compliance, MDR-traceability, sterile container management - Beslutter: Head of Compliance + Head of Operations - **Hvorfor vinder vi her:** Resourcify behandler healthcare som "bare en vertikal". Vi bygger healthcare-først.

Segment C: Retail & Hospitality (McDonald's, Hornbach, REWE, Five Guys) - ACV: €50-100k, mange lokationer, sales-cyklus 6 mdr - Pain: Multi-site rollout, lokal compliance variance - Beslutter: Head of Operations + Sustainability

2.3 Hvorfor nu

- **Investorer er aktive** i circular economy SaaS — Vorwerk, Speedinvest, Revent, Ananda, BonVenture er alle aktive
 - **Compliance-pres stiger eksponentielt** med CSRD ramp-up 2026-2027
 - **AI/IDP-teknologi** (Document AI, Claude Vision) er nu billig nok til at automatisere processer der før krævede 3 FTE'er
 - **Markedet konsoliderer ikke endnu** — der er plads til 3-5 europæiske vindere, kun 1-2 er identificeret indtil videre (Resourcify, Seenons)
-

3. Vores løsningskoncept

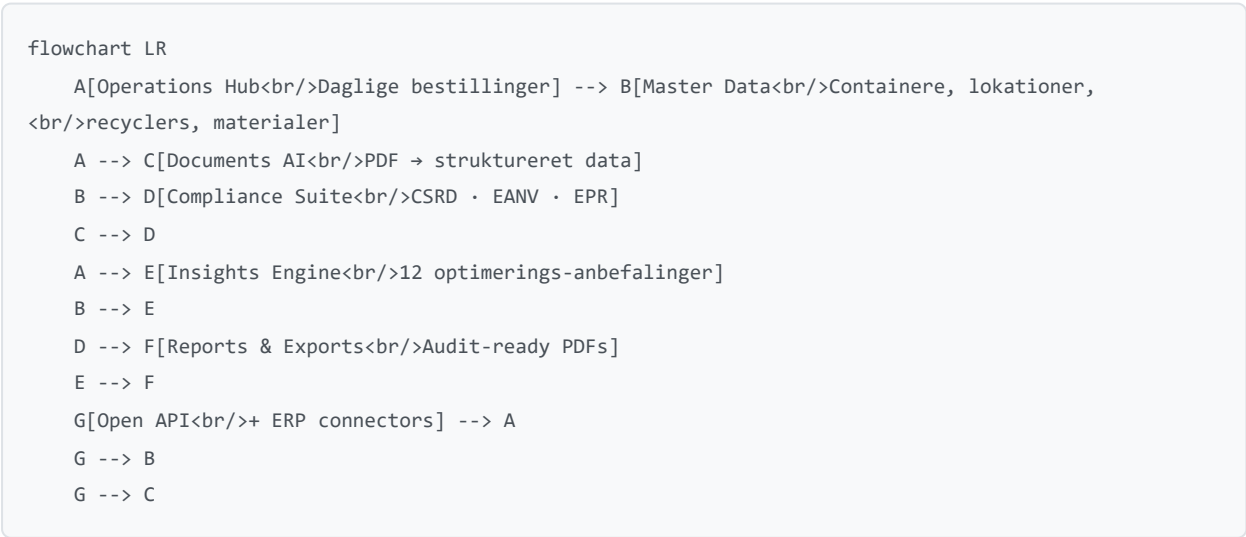
3.1 Vision

En åben cirkulær økonomi-plattform der gør det trivielt for enhver mellemstor og stor virksomhed at: (1) **se** alle deres affaldsstrømme i realtid, (2) **dokumentere** compliance automatisk, (3) **optimere** med AI for omkostning og CO₂-impact, og (4) **integrere** med deres eksisterende ERP/regnskab uden manuelt arbejde.

3.2 Kernekoncept i 5 sætninger

1. Hver kunde får én platform der samler alle deres affaldsdata fra alle deres lokationer
2. Platformen integrerer ind- og udgående med deres recyclers, ERP-systemer, og myndigheds-portaler
3. AI læser PDF-fakturaer og vejebons automatisk, så ingen manuelt skal indtaste data
4. Insights-motoren peger på 12+ konkrete besparelsesmuligheder med årlig €-værdi
5. CSRD/EANV-compliance genereres som ét klik, audit-ready

3.3 Hovedmoduler (slutbruger-perspektiv)



Modul	Slutbruger-værdi
Operations Hub	Operator bestiller/aflyser/registrerer pickups på 30 sekunder per ordre
Master Data	IT/admin opretter ny lokation, recycler, container-type uden support-ticket
Documents AI	Finance smider PDF-faktura ind — data extracts automatisk, matches mod ordre
Compliance Suite	ESG-leder klikker "Generate CSRD report" og får audit-klar PDF
Insights Engine	CFO ser "spar €127.000/år ved at skifte recycler i 3 lokationer"
Reports & Exports	Hver afdeling henter sin egen Excel/PDF uden at spørge IT
Open API	Kundens ERP-team integrerer på 1 uge, ikke 1 kvartal

4. Arkitektur i overblik

4.1 Arkitektur-principper

1. **Multi-tenant fra dag 1** — alle features skal være tenant-aware uden eftertænkning
2. **API-first** — alle UI-actions er bygget på den samme GraphQL+REST API som kunder kan kalde direkte
3. **Modulær monolitisk** — startpunkt er én Spring Boot/Node-app, ikke microservices. Splittes når ≥ 30 ingeniører
4. **Event-driven kerne** — alle state-ændringer udsender events; integrationer abonnerer
5. **Compliance by design** — audit log på alt, GDPR-export på 1 klik, RBAC scoped per location
6. **Mobile-first PWA + native** — operator-UI skal virke på en tablet i en lagerhal
7. **Edge-deployment** — global users via Cloudflare; backend i EU for GDPR

4.2 Lag-arkitektur

flowchart TB

subgraph "Klient-lag"

WEB[Web SPA
React 19 + Vite + TS]

PWA[Mobile PWA
+ QR scanner]

NAT[Native App
iOS + Android · Phase 2]

end

subgraph "Edge"

CF[Cloudflare
CDN + WAF + Bot Mgmt]

end

subgraph "Identity"

IDP[Auth0 EU
Google · Microsoft · SAML · OIDC]

end

subgraph "API Gateway"

GQL[GraphQL Server
Spring GraphQL eller GraphQL Yoga]

REST[REST endpoints
config · m2m · webhooks]

WS[WebSocket
realtime updates]

end

subgraph "Domain Services"

OPS[Operations
Service Orders + State Machine]

MD[Master Data
Tenants/Companies/Locations/Containers]

DOC[Documents
OCR + IDP pipeline]

INS[Insights
Opportunity Engine]

COMP[Compliance
CSRD + EANV + EPR]

BILL[Billing
Invoice matching]

NOT[Notifications
Email + push + in-app]

end

subgraph "Data lag"

PG[(PostgreSQL
Multi-tenant primary)]

OBJ[(GCS
Files + PDFs)]

SEARCH[(Meilisearch
Full-text)]

QUEUE[Pub/Sub
Event bus]

DW[(BigQuery
Analytics warehouse)]

end

subgraph "Eksterne"

DOCAI[Google Document AI
OCR/IDP]

CLAUDE[Claude API
LLM reasoning]

NSUITE[NSUITE / Zedal
EANV gateway]

FACTORS[Emission factor DB
ADEME · Ecoinvent]

PRICES[Price feeds
EUWID · EEX · plasticker]

ERP[Customer ERP
SAP · DATEV · Dynamics]

end

subgraph "Observability"

SENTRY[Sentry]

POSTHOG[PostHog]

GRAFANA[Grafana Cloud]

```
end

WEB --> CF
PWA --> CF
NAT --> CF
CF --> IDP
CF --> GQL
CF --> REST
CF --> WS

GQL --> OPS & MD & DOC & INS & COMP & BILL & NOT
REST --> OPS & MD & BILL

OPS & MD & DOC & INS & COMP & BILL & NOT --> PG
DOC --> OBJ & DOCAI & CLAUDE
INS --> PG & DW
COMP --> NSUITE & PG
BILL --> OBJ
NOT --> ERP

OPS -.events.-> QUEUE
QUEUE --> BILL & NOT & DW

PG -.replicate.-> DW

OPS & MD & DOC & INS -.metrics.-> GRAFANA & SENTRY
WEB & PWA -.analytics.-> POSTHOG

style DOC fill:#ffe680
style INS fill:#ffe680
style COMP fill:#cce5ff
```

4.3 Multi-tenant model

Hybrid model — to deployment-mønstre:

Tier	Mønster	Kundetype	Pris
Starter	Shared SaaS på <code>app.dit-firma.com</code> , RLS i Postgres	SMB op til 5 lokationer	€499/md + bruger
Business	Shared SaaS, dedicated DB-schema, custom branding	Mid-market 5-50 lokationer	€1.499/md + bruger
Enterprise	Dedicated subdomain <code><kunde>.dit-firma.com</code> , isoleret DB-schema, dedicated Auth0 connection, custom integrations	50+ lokationer eller compliance-tunge	€80-150k ACV

Implementation: - Wildcard DNS: `*.dit-firma.com` → Cloud Run / Kubernetes Ingress - Backend identificerer tenant fra `Host`-header → injicerer i alle GraphQL contexts - Postgres: enkel RLS for shared, schema-per-tenant for Enterprise - Auth0 Organizations for shared; separate connections for Enterprise (kundens IdP)

4.4 Miljø-strategi

Miljø	Domain-pattern	Formål
Production	<code>app.dit-firma.com</code> , <code><kunde>.dit-firma.com</code>	Live brugere
Staging	<code>app.staging.dit-firma.com</code>	Pre-prod test
Development	<code>app.dev.dit-firma.com</code>	Dev integration
Per-PR preview	<code>*.pr.dit-firma.com</code>	Hver pull request får eget miljø
Sales demo	<code>livedemo.dit-firma.com</code>	Salgsteam demos

5. Funktionelt landskab

Følgende er det komplette feature-katalog vi bygger. Ordnet efter prioritet (P0 = MVP, P1 = post-MVP, P2 = roadmap).

5.1 Master Data Management — P0

Feature	Beskrivelse
Tenant + Company hierarki	Mandant → Company → Standort → Anfahrtstelle
Cross-cutting dimensions	Kostenstellen, profit-center, custom tags
Container-typer	15+ kategorier (ROLL_OFF, SKIP, BIG_BAG, HAZARDOUS, ...)
Waste-typer (AVV)	Komplet EU AVV-katalog (Abfallverzeichnis-Verordnung)
Materialer	11 hovedkategorier (Plastic, Metal, Paper, Wood, Glass, Electronic, Medical, ...)
Disposal paths	RECYCLING, THERMAL_RECOVERY, INCINERATION_*, LANDFILL, REUSE
Recyclers (service providers)	Master record + locations + contracts
Merge-operations	Konsolider dubletter (locations, companies, waste-types)
Excel bulk-IO	Export → edit → import for alle master-objekter

5.2 Operations Flow — P0

Feature	Beskrivelse
Standortoversigt	Tablet-friendly per-location overview
Order state machine	9 states: Beauftragt → Bestätigt → Ausgeführt → Zurückgemeldet → Geprüft → Bereit zur Abrechnung → In Abrechnung → Abgerechnet (+ Storniert)
Order types	Gestellung, Leerung, Tausch, Abholung
Scheduling modes	"Auf Abruf" (on-demand) + "Intervall" (auto-create 6 dage før)
Mehrmengen	Overflow quantities tracking
Nachträgliche Erfassung	Retroactive order entry
Provider notification	Email + ERP integration, per-provider routing rules
Inbound mailbox	IMAP-baseret, auto-link to orders
QR workflow	≤10 QR-koder pr. PDF batch → mobile-scan → ordering
Provider switch	Wechsel mellem recyclers med historik-bevarelse

5.3 Documents AI / IDP — P0 (vores wedge)

Feature	Beskrivelse
Drag-and-drop PDF upload	Batch upload, drag fra mail
OCR + entity extraction	Vægt, antal, dato, container, AVV-kode, beløb
Confidence scoring	Auto-godkend over threshold, manual review under
Auto-link til ServiceOrder	Heuristik: location + container + date + vægt
Feedback loop	User corrections → træningsdata → månedlig re-træning
Multi-format support	PDF, JPG, scan, DOC, email-attachment
Provider-template library	Lær vejebon-templates pr. recycler
Backup engine: Claude Vision	Zero-shot fallback for ukendte templates

5.4 Insights Engine — P1

12 specifikke optimerings-anbefalinger, hver med årlig €-værdi og CO₂-impact:

Anbefalingstype	Kategori	Eksempel
Container efficiency	Savings	"Skift fra 1100L til 770L på lokation X — spar €4.200/år"
Price benchmarking	Benchmarking	"Match alle lokationer til din bedste interne pris"
Recycler comparison	Benchmarking	"Skift volumen til billigste recycler per materiale"
Recycling pathway upgrades	Circularity	"Opgrader streams til højere-værdi genbrugsruter"
Sorting improvement	Circularity	"Reducer mixed waste via bedre kildesortering"
Waste overproduction	Circularity	"Lokationer over peer-median — sandsynlige overforbrugere"
Circular economy programs	Circularity	"Tilmeld certificerede programmer matching dine streams"
Equipment right-sizing	Savings	"Downsize compactors/presses under threshold use"
Service contract review	Savings	"Audit kontraktvilkår mod markedsrater"
Pickup window optimization	Savings	"Cluster pickups på tværs af sites — reducer trips"
Compactor density tuning	Savings	"Forøg kompressionsforhold på under-tunede enheder"
Hauler fee audit	Savings	"Audit accessoriske gebyrer mod kontrakts-prisliste"

Differentiator vs Resourcify: Vi tilbyder **synthetic benchmark fra dag 1** baseret på branchen-aggregeret data — Resourcify kræver 4-6 ugers data warm-up.

5.5 Compliance Suite — P0/P1

Sub-modul	Beskrivelse	Prio
CSRD report generator	One-click ESRS E5 audit-klar PDF	P0
Scope 3 Cat. 5 export	GHG Protocol aligned, mass × factor	P0
EANV / ZKS-Abfall	Via NSUITE eller Zedal partnership	P0
Cloud QES	eIDAS-cloud QES via D-TRUST/Bundesdruckerei	P1 (wedge)
EPR-rapportering	Per-land variant af Extended Producer Responsibility	P1
MDR-traceability	Medical Device Reverse Logistics	P1 (healthcare wedge)
DPP-integration	Digital Product Passport hooks	P2
Audit log eksport	Komplet trail med 7-årig retention	P0

5.6 Reporting & Analytics — P0/P1

Feature	Prio
Home Dashboard (KPI cards)	P0
Operations Dashboard (realtime KPIs)	P0
Cost dashboards (over-time, heatmap, per-location)	P0
Recycling rate dashboards	P0
Separation rate dashboards	P0
Material analysis (boxplots)	P1
Location benchmarking	P1
CSRD Materials Breakdown	P0
CO ₂ emission report	P0
Top performance ranking	P1
Excel/PDF/CSV export everywhere	P0

Standard KPI-bibliotek: Recyclingquote, Getrenntsammlungsquote, Rückmeldequote, Problemquote, Pünktliche Abholquote, Auftragsausführungsquote.

5.7 Compliance-rolemodel — P0

Roller:

- SUPER_ADMIN (cross-tenant, kun internt support)
- TENANT_ADMIN (alt indenfor tenant)
- LOCATION_ADMIN (scope: locations)
- OPERATOR (scope: location + ordre-create/edit)
- VIEWER (read-only, scoped)
- AUDITOR (read-only på compliance + reports)

Scopes:

- tenant (alt)
- company
- location (single eller list)
- anfahrtstølle

MFA påkrævet for: TENANT_ADMIN, AUDITOR

SSO: Google · Microsoft Entra · OIDC · SAML

WebAuthn baseline support fra dag 1

5.8 Open API & Integrations — P1 (vores wedge)

Feature	Beskrivelse
Public GraphQL API	Live API explorer (Stoplight eller GraphiQL)
REST endpoints	Subset for legacy ERP-integration
Webhook engine	20+ event-typer (order.created, invoice.matched, etc.)
M2M API-keys	Per-tenant management UI
Pre-built ERP connectors	SAP, DATEV, Dynamics, NetSuite, Lexware, Xero
Zapier / Make / n8n apps	Public connector i marketplace
OpenAPI spec + SDK	Auto-genereret npm + pip + .NET pakker
Rate limiting	Per-key, per-IP, fair-use defaults

5.9 Mobile & PWA — P0/P1

Feature	Prio
PWA med Service Worker	P0
Offline cache for Standortübersicht	P0
Native camera API for QR scanning	P0
Push notifications	P1
Native iOS app (React Native eller Expo)	P1 (wedge — Resourcify har ingen)
Native Android app	P1

6. Teknisk opbygning

6.1 Tech-stack — anbefalet

Frontend

Lag	Valg	Begrundelse
Framework	React 19	Industri-standard, samme som Resourcify
Bundler	Vite	Hurtigste DX, samme valg som Resourcify
Sprog	TypeScript	Type-safety kritisk for kompleks domænemodel
Routing	React Router 7 eller TanStack Router	TanStack giver fuld type-safety på routes
State	TanStack Query + Zustand	Server-state + minimal client-state
Validation	Zod	Single source of truth shared client+server
UI	shadcn/ui + Tailwind v4 + Radix	Ejet kode, ingen vendor-lock
Charts	Recharts + D3	Samme som Resourcify, modent
Tables	TanStack Table	Headless, fleksibel
Forms	React Hook Form + Zod	Performance + DX
i18n	i18next	DE + EN + EU-sprog senere
Rich text	Tiptap	Modernere end Slate
PDF	jsPDF	Client-side preview
Excel	xlsx (SheetJS)	Bulk I/O standard

Backend

Lag	Valg	Alternativ
Sprog	TypeScript (Node 22)	Java (Spring Boot 3.x) hvis enterprise team
Framework	Hono eller NestJS	Spring Boot for Java-vejen
GraphQL	GraphQL Yoga + Pothos	Spring GraphQL for Java
Database	PostgreSQL 16	—
ORM	Drizzle eller Prisma	Spring Data JPA / Hibernate for Java
Migrations	Drizzle Kit	Flyway for Java
Cache	Redis (Cloud Memorystore)	—
Queue	Google Pub/Sub eller BullMQ	Spring Cloud Stream for Java
Job scheduler	BullMQ eller Temporal	Spring Batch for Java
Search	Meilisearch	Elasticsearch hvis budget

Anbefaling: Start med **TypeScript end-to-end** for hastighed og team-flexibility. Java giver ingen reel fordel for et nyt team, kun overhead.

Infrastruktur

Lag	Valg
Cloud	Google Cloud Platform, europe-west3 (Frankfurt) for GDPR
Compute	Cloud Run (containerized, autoscale)
Database	Cloud SQL Postgres med HA
Storage	Google Cloud Storage
Edge	Cloudflare (WAF, CDN, Bot Management)
Secrets	Google Secret Manager
CI/CD	GitHub Actions + Cloud Build
IaC	Terraform

Auth & Identity

Lag	Valg
Identity Provider	Auth0 EU (Professional plan)
SDK	@auth0/auth0-react
MFA	TOTP + WebAuthn fra dag 1
Enterprise SSO	Google, Microsoft Entra, generic OIDC, SAML

Observability

Værktøj	Funktion
Sentry	Errors (frontend + backend)
PostHog	Product analytics + feature flags
Grafana Cloud	Metrics + logs + traces
Hotjar eller LogRocket	Session replay (Hotjar billigere)
Userpilot eller Intro.js	In-app onboarding
Crisp	Live chat support

AI / Document Processing

Værktøj	Funktion
Google Document AI	Custom-trained extractors for vejebons + fakturaer
Anthropic Claude API	Zero-shot fallback + LLM-reasoning for insights
OpenAI Whisper	Voice-notes for operators (fremtidig)

Compliance partnerships

Partner	Hvad
NSUITE eller Zedal	EANV / ZKS-Abfall gateway
ADEME, Ecoinvent	CO ₂ -faktor databaser
D-TRUST eller Bundesdruckerei	Cloud QES
TÜV eller DNV	ISO 14064 verifikation (år 2)

6.2 Data-model — kerne-entiteter

```
erDiagram
    TENANT ||--o{ COMPANY : has
    COMPANY ||--o{ LOCATION : has
    LOCATION ||--o{ ANFAHRTSTELLE : has
    LOCATION ||--o{ CONTAINER : at
    CONTAINER }o--|| CONTAINER_TYPE : isOf
    CONTAINER }o--|| WASTE_TYPE : holds
    WASTE_TYPE }o--|| WASTE_CATEGORY : in
    WASTE_TYPE }o--|| DERIVED_MATERIAL : maps
    SERVICE_PROVIDER ||--o{ SERVICE_PROVIDER_LOCATION : has
    CONTRACT }o--|| TENANT : owns
    CONTRACT }o--|| SERVICE_PROVIDER : with
    SERVICE_ORDER }o--|| LOCATION : at
    SERVICE_ORDER }o--|| CONTAINER : on
    SERVICE_ORDER }o--|| SERVICE_PROVIDER : assignedTo
    SERVICE_ORDER ||--o{ SERVICE_EXECUTION : executed
    SERVICE_EXECUTION }o--|| RECYCLING_ROUTE : routedVia
    SERVICE_EXECUTION }o--|| EMISSION_FACTOR : usesFactor
    SERVICE_EXECUTION ||--o{ INVOICE_POSITION : billed
    USER }o--|| TENANT : in
    USER }o--o{ ROLE : has
    ROLE }o--o{ PERMISSION : grants
```

6.3 GraphQL operations — minimum surface

Vi skal som minimum bygge følgende 60+ operations (mirror Resourcify):

Lookups (autocomplete): LookupCompanies, LookupLocations, LookupContainerTypes, LookupWasteTypes, LookupServiceOrders, LookupWasteCatalog (+ admin-varianter)

CRUD pr. entity: *Get, List, Create, Update, Delete, Merge* for Company, Location, ContainerType, WasteType

Service orders: GetServiceOrder, GetServiceOrdersList, UpdateServiceOrder, UpdateServiceExecution, DeleteServiceOrders

Contracts: GetContract, GetContracts, UpsertContract

Dashboards: HomeDashboardKpis, HomeDashboardCircularityReport, HomeDashboardRecyclingRate, TopPerformance, RecyclingRateOverTime, CostOverTime, CostHeatmap, CostPerLocationTable, WasteVolumeProgression, WasteBalanceTable, SeparationRate*

Compliance: CsrMaterialsBreakdown, CsrReportTable, OperationsServicesAtLocation, SetEmissionFactors, SetDisposalPathAllocations

Admin: AvailableRoles, AvailablePermissions, CreateSystemRole, UpdateSystemRole, DeleteSystemRole, GetTenant, UpdateTenantSettings

6.4 Sikkerhed & Compliance — baseline

- **MFA** påkrævet for admin roles fra dag 1
- **WebAuthn** for passwordless option
- **GDPR:** Data Export, Right to Erasure, Data Processing Addendum-template på 1 klik
- **SOC 2 readiness:** Audit log, access reviews, change management process fra start
- **ISO 27001 roadmap:** År 2 mål
- **Pen-testing:** Q2 efter MVP
- **Bug bounty:** Phase 2 via HackerOne

6.5 DevOps & Quality

Praksis	Værktøj
CI/CD	GitHub Actions
Per-PR previews	Cloud Run revisions med wildcard DNS
Code review gates	CodeRabbit AI + 1 human reviewer
Code quality	SonarCloud (gratis for OSS, eller SonarQube Community)
Type checking	tsc strict, eslint, prettier
Tests	Vitest (unit), Playwright (e2e), supertest (API)
Coverage gate	70% min på domain services
Dependency security	Renovate + Snyk

7. Outcomes — hvad platformen leverer

7.1 For slutkunden

Outcome	Målbar effekt
Tidsbesparelse på affaldshåndtering	60-70% (matching Resourcify's Syntegon-case)
Omkostningsbesparelse	15-30% af samlet affaldsudgift
CO ₂ -reduktion	20-40% via bedre genbrugsruter
Compliance-tid	1 dag → 1 time for CSRD-rapportering
Operator-fejl	80% reduktion via AI-validation
Time-to-onboard ny lokation	2 uger → 2 dage

7.2 For os (forretning)

Metric	Mål år 1	Mål år 2	Mål år 3
Antal kunder	5	20	50
Total ARR	€400k	€2M	€5M
Median ACV	€80k	€100k	€100k
Net retention	100%	110%	120%
Gross margin	75%	80%	85%
Team size	4	12	25
Cash runway	18 mdr	18 mdr	18 mdr
Series A target	—	—	€10-15M @ 5-7x ARR

7.3 Strategiske outcomes

- Etableret som **healthcare circular SaaS leader** i DACH efter år 2

- 3-5 publicerede case studies hos top-tier healthcare-mærker
 - ISO 14064 verifikation gennemført ultimo år 2 — sikrer enterprise-credibility
 - Open API + 5+ ERP-connectors live ved slutningen af år 2
 - Anerkendt brand i 2-3 EU circular-economy events (IFAT, ESG-konferencer)
-

8. Differentiering — vores wedges

Resourcify har valideret markedet og vist hvad der virker. Vi vinder ved at angribe deres specifikke svagheder. Tre wedges, prioriteret:

Wedge 1: Healthcare-first vertikal

Hvorfor virker det: - Resourcify har 8+ healthcare-kunder men intet dedikeret produkt - Healthcare har højeste fines, længste kontrakter, højeste pricing-power - Compliance er stærkere lock-in end teknik

Hvad bygger vi: - ISO 14971 + IEC 62304 compliance-rammer - MDR Reverse Logistics workflow - Sterilizable container management - Drug recall integration - Hospital-specifik KPI: kg waste per discharged patient - Pre-built integrationer: SAP for Healthcare, GE Centricity, Siemens Healthineers

Time-to-traction: 6-9 mdr til første reference

Wedge 2: Cloud QES (Qualified Electronic Signature)

Hvorfor virker det: - Resourcify kræver Windows-side .exe ("NSUITE-Signatur") for EANV - Smerter for Mac-brugere, mobile, remote work - Direkte salg-narrativ: "vores virker uden Windows-installation"

Hvad bygger vi: - eIDAS-cloud QES via D-TRUST eller Bundesdruckerei - Mobile QES via PassYou - Audit-trail med blockchain-stempling (optional)

Time-to-traction: 3-4 mdr

Wedge 3: Open API + Developer Portal

Hvorfor virker det: - Resourcify har M2M men gated, ingen public docs - Mid-market kunder vil selv kunne integrere - Developer-mindshare giver virale referrals i CTO-cirkler

Hvad bygger vi: - Live GraphQL/REST API explorer (Stoplight) - Pre-built SDK i npm + pip + .NET - Webhook-engine med 20+ event-typer - Public connector apps (Zapier, Make, n8n)

Time-to-traction: 6-9 mdr

Andre identificerede svagheder (Phase 2)

Svagthed	Vores response
Ingen native mobile	iOS + Android Phase 2
Manuelt indeks-prisfeed	Real-time fra EUWID/EEX
CO ₂ -faktorer approximate	ISO 14064-verified
Ingen ERP-connectors	Pre-built SAP/DATEV/Dynamics
Insights kræver 4-6 ugers data	Synthetic benchmark fra dag 1
Ingen MFA dokumenteret	MFA + WebAuthn baseline

9. Build-roadmap — 12 ugers MVP

Sprint 1 (uge 1-2): Foundation

Mål: Multi-tenant skelet med auth + GraphQL + tom database

Track	Output
Infra	GCP project, Cloud Run, Cloud SQL, GCS, Cloud Build, Cloudflare front
Auth	Auth0 EU tenant + SSO for Google/Microsoft fra dag 1
Multi-tenant routing	Wildcard DNS, Host-header → tenant_id i context
Frontend skeleton	Vite + React 19 + TS + Tailwind v4 + shadcn
Backend skeleton	Hono + GraphQL Yoga + Drizzle + Postgres
CI/CD	GitHub Actions + Cloud Run preview deploys

Sprint 2 (uge 3-4): Master Data + RBAC

Mål: Komplet CRUD på alle master-entiteter + roller

Track	Output
Schema	Tenants, Companies, Locations, Anfahrtstellen, Containers, WasteTypes, ServiceProviders
GraphQL	25+ Lookup/Get/List/Create/Update/Delete/Merge ops
RBAC	Roles + Permissions + Scopes
Excel I/O	Bulk export/import per entity
Audit log	Postgres event-tabel

Sprint 3 (uge 5-6): Operations Flow

Mål: Order-flow end-to-end virker

Track	Output
ServiceOrders	9-state machine + 4 order types
Standortübersicht	Tablet-UI med per-container scheduling
Scheduling	Auf Abruf + Intervall modes (BullMQ)
Provider notification	Email-engine (Postmark) + routing
Inbound mailbox	IMAP-listener + auto-link
QR-koder	jsPDF + qrcode-lib

Sprint 4 (uge 7-8): Reporting v1

Mål: Dashboards der viser reel data + Excel-eksport

Track	Output
Home Dashboard	KPI cards, recharts
Operations Dashboard	Realtime KPIs
Cost dashboards	Over-time + heatmap + per-location
Standard KPIs	6 kerne-KPIs (recycling-, separation-, problem-, on-time-quote, etc.)
CO ₂ engine v1	$\Sigma(\text{mass} \times \text{factor})$, ADEME-faktorer
Exports	CSV + Excel + PDF

Sprint 5 (uge 9-10): Documents AI

Mål: Vores killer-feature — PDF i, struktureret data ud

Track	Output
Upload UI	Drag-and-drop + batch
OCR pipeline	Google Document AI (custom-trained)
LLM fallback	Claude Vision for unknown templates
Field extraction	Vægt, antal, dato, container, AVV, beløb
Auto-link	Heuristik → matching ServiceOrder
Feedback loop	UI til correction + træningsdata-eksport
Confidence scoring	Threshold-baseret auto/manual review

Sprint 6 (uge 11-12): Compliance v1 + Polish

Mål: CSRD-rapport virker, EANV-integration aktiv, klar til pilot

Track	Output
CSRD module	Materials Breakdown Report + ESRS E5 mapping
EANV	Integration via NSUITE eller Zedal partnership
Sentry	Frontend + backend error tracking
PostHog	Product analytics + feature flags
Userpilot	In-app tours og onboarding
Mobile PWA	Service Worker + offline cache + camera API
Live demo data	Sales-ready environment

Phase 2 (uge 13-24): Vækst

- M2M API + developer portal
- Native iOS + Android apps
- Cloud QES (D-TRUST integration)
- Realtime indeks-prisfeed (EUWID, EEX)
- BI integration (dbt + BigQuery + Metabase)
- ERP connectors (SAP, DATEV, Dynamics)
- Insights Engine — 12 opportunity-typer

10. Drift, omkostninger og enheds-økonomi

10.1 MVP build-cost (12 uger)

Post	Antal	Sats	Total
Senior fullstack-engineer	2	€10k/md × 3	€60.000
Senior product designer	1	€8k/md × 3	€24.000
PM/founder	1	€0 (founder time)	€0
Auth0 Professional	1	€600 setup	€600
GCP setup (small)	—	€600	€600
Tooling (GitHub, Linear, Figma, Vercel preview)	—	€600	€600
Domain + SSL	—	€100	€100
Total MVP			~€86.000

10.2 Drift pr. måned (efter MVP, ved 10 kunder)

Service	Pris/md
GCP (Cloud Run + Cloud SQL HA + GCS)	€700
Auth0 Professional (1000 MAU)	€240
Cloudinary Advanced	€200
Cloudflare Pro	€25
Sentry Team	€30
Grafana Cloud Pro	€60
PostHog Cloud	€100
HubSpot Sales Hub Pro	€450
Userpilot Growth	€350
Cookiebot	€30
GitHub Team + Actions	€40
Google Document AI (variable)	€200
Claude API	€100
Domain CDN/email	€30
Total drift/md	~€2.555/md

10.3 GTM år 1

Post	Total
2 enterprise sales reps × €100k OTE	€200.000
1 marketing lead	€80.000
Field events (IFAT, Circulaze, healthcare summits)	€40.000
HubSpot + Demandbase + tools	€20.000
Content (case studies, video, guides)	€30.000
Total GTM år 1	~€370.000

10.4 Unit Economics

Metric	Værdi
Average ACV	€80.000
Gross margin	80%
CAC (estimat med enterprise sales)	€30.000
Payback period	5-6 måneder
LTV (5-årig retention @ 110% NRR)	~€600.000
LTV/CAC	~20x
Marginal cost per ekstra tenant	<€300/år

10.5 Funding-strategi

Runde	Timing	Beløb	Mål
Pre-seed (egen + angel)	Måned 0	€500k	MVP + første 3 kunder
Seed	Måned 12-15	€3-5M	Healthcare-traction, team til 12
Series A	Måned 24-30	€10-15M	EU-ekspansion, team til 25, ISO 14064

11. Risici og mitigering

Risiko	Sandsynlighed	Impact	Mitigering
Resourcify lukker healthcare-gap	Medium	High	Move fast — 6 mdr til første reference; bind kunder med 3-årige kontrakter
AMCS bygger waste-generator side	Medium	High	Lock healthcare-vertikal før de bevæger sig; bygge ERP-connectors hurtigt
Document AI accuracy <90%	Medium	High	Claude Vision fallback + manual review queue; gradvis automatisering
EANV-partnership ikke gennemførligt	Low	Medium	Backup: byg direkte ZKS-Abfall connector via OSCI-XÖV
CSRD-fortolkning ændrer sig	Medium	Medium	Quarterly compliance review med tysk law firm
Tysk sales-cyklus længere end forventet	High	Medium	Plan for 12 mdr cycle baseline; bygge content/event-engine til lead-gen
GDPR data-residency krav fra healthcare	High	Low	Frankfurt-region default fra dag 1, ISO 27001 roadmap
Single-cloud vendor lock-in	Low	Low	Acceptabelt for stage; multi-cloud først ved €10M+ ARR
Key-person risk på 2-person team	High	High	Vesting cliff på founders; back-up dokumentation alle systemer
Konkurrent kopierer Documents AI	Medium	Medium	Data-moat: vores accuracy stiger med usage; OS-tools mature 6-12 mdr efter

12. Anbefalede næste skridt

Beslutninger der skal tages NU

1. **Vertikal-fokus** — bekræft healthcare first vs alternativ
2. **Tech-stack** — TypeScript end-to-end eller Java/Spring?
3. **Team** — Hyre eksternt vs partner med eksisterende dev-shop?
4. **Funding** — Bootstrap MVP eller raise pre-seed først?
5. **Pilot-kunde** — Identificér 3-5 mål-kunder i healthcare-segment

Eksekverbare aktiviteter (uge 1-2)

Aktivitet	Ansvarlig	Deadline
Lock target customer-liste (10 navne)	CEO	Uge 1
Hire senior fullstack engineer #1	CEO	Uge 2
Sign Auth0, GCP, GitHub konti	CTO/lead eng	Uge 1
Skitse healthcare-compliance landscape (ISO/MDR)	Compliance advisor	Uge 2
Pre-MVP customer interviews (5 calls)	CEO	Uge 1-2
Aftal advisory board (3 personer: tech, healthcare, GTM)	CEO	Uge 2
Tegn 4-ugers technical spike-plan	CTO	Uge 1
Beslut hyrings-rækkefølge for år 1	CEO + CTO	Uge 2

Milepæle år 1

- M3: MVP live, første kunde signed (letter of intent)
- M6: 2 paying customers, €160k ARR, første feedback loop

- M9: 3-4 customers, €280k ARR, Documents AI hitting >85% accuracy
 - M12: 5 customers, €400k ARR, klar til seed-runde
-

Appendiks: Kilder

Denne drejebog er bygget på en komplet analyse af Resourcify GmbH bestående af:

- 100% passiv recon (DNS, certificate transparency, public HTTP)
- Dekompilering af deres 3.6 MB React-bundle
- Crawl af 28 marketing-sider
- Komplet feature-katalog fra help-center
- Funding-, investor- og konkurrent-research

Alle artefakter ligger i `C:\Users\Ambro2\resourcify-analysis\` med fuld knowledge-base i `knowledge-base/` undermappen.

Slut på drejebog.